



CMMS — Sistema de Mantenimiento

Máquina Protos 100 · Registro por código QR

Tabacalera Espert — Producción

Manual de uso · Julio 2026

1. Qué es y cómo se entra

El CMMS registra todos los mantenimientos de la **Protos 100**: qué se hizo, quién lo hizo, en qué conjunto de la máquina y qué repuestos se usaron. Reemplaza los papeles y planillas: todo queda guardado con fecha y hora, consultable desde cualquier celular o computadora.

Direcciones del sistema

Para el taller (celular, escaneando el QR de la máquina):

```
https://ca-cmms-prod.whitemushroom-7abb5510.brazilsouth.azurecontainerapps.io/qr.html
```

Para administración (computadora):

```
https://ca-cmms-prod.whitemushroom-7abb5510.brazilsouth.azurecontainerapps.io
```

Usuarios

Persona	Usuario (DNI)	PIN inicial	Qué puede hacer
Administrador	admin	1234	Todo: backoffice completo, borrar registros, crear usuarios con acceso
Marcelo Maciel	23526066	000000	Registrar mantenimientos desde el QR y el backoffice
Gonzalo Gonzalez	30102815	000000	Registrar mantenimientos; figura como técnico responsable

Importante: los PIN son iniciales — pedirle al administrador que los cambie apenas empiecen a usar el sistema.

Dos tipos de personas en el sistema

Tipo	Qué significa
Con acceso	Entra al sistema con DNI + PIN y puede cargar registros.
Solo registro	No entra al sistema, pero puede figurar como "técnico responsable" de un trabajo (ej: un mecánico externo). Se crean al vuelo durante la carga.

Qué hay cargado

La máquina **Protos 100** con sus 3 secciones — **VE 100** (distribuidor de tabaco), **SE 100** (fabricadora) y **MAX 100** (tipeadora de filtros) — sus **80 conjuntos** y los **816 repuestos** del listado del fabricante, con N° de pieza y N° Hauni.

2. En el taller: escanear el QR

Cada máquina tiene un QR pegado. Al escanearlo con la cámara del celular se abre la ficha de la máquina — **sin necesidad de usuario ni clave**:

Registro de Mantenimiento
Escaneado: 30/7/2026 - 10:46hs

Vista publica

Protos 100 - Fabricadora de cigarrillos
PROTOS-100 · Serie: VE/SE 989 - MAX 3227

Planta - Sector Produccion

Operativo

SECCIONES DE ESTA MAQUINA

VE 100 · 19 conjuntos SE 100 · 31 conjuntos

MAX 100 · 30 conjuntos

ULTIMO MANT.	PROXIMO
-	-

Historial de mantenimiento

Sin registros en los ultimos 3 meses

+ Registrar mantenimiento

CMMS Pro
Registro de Mantenimiento

USUARIO

DNI

PIN

Entrar

Izquierda: ficha pública con secciones e historial. Derecha: el login aparece recién al querer registrar.

- **Ficha del equipo:** estado, secciones, último y próximo mantenimiento.
- **Historial:** los mantenimientos de los últimos 3 meses. Cada entrada se toca para desplegar el detalle (conjuntos intervenidos, repuestos usados, observaciones). El botón "Ver anteriores" trae más.
- **Registrar mantenimiento** (botón azul de abajo): acá sí pide DNI + PIN.

3. Registrar un mantenimiento

Nuevo registro de mantenimiento

TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo

TECNICO RESPONSABLE

Seleccionar tecnico...

FECHA PROXIMO MANTENIMIENTO (ESTIMADA)

dd/mm/yyyy

Partes intervenidas

1

Seccion...

Seleccione seccion primero...

TRABAJO REALIZADO

Que se hizo en esta parte...

REPUESTOS USADOS

+ Agregar repuesto

+ Agregar parte

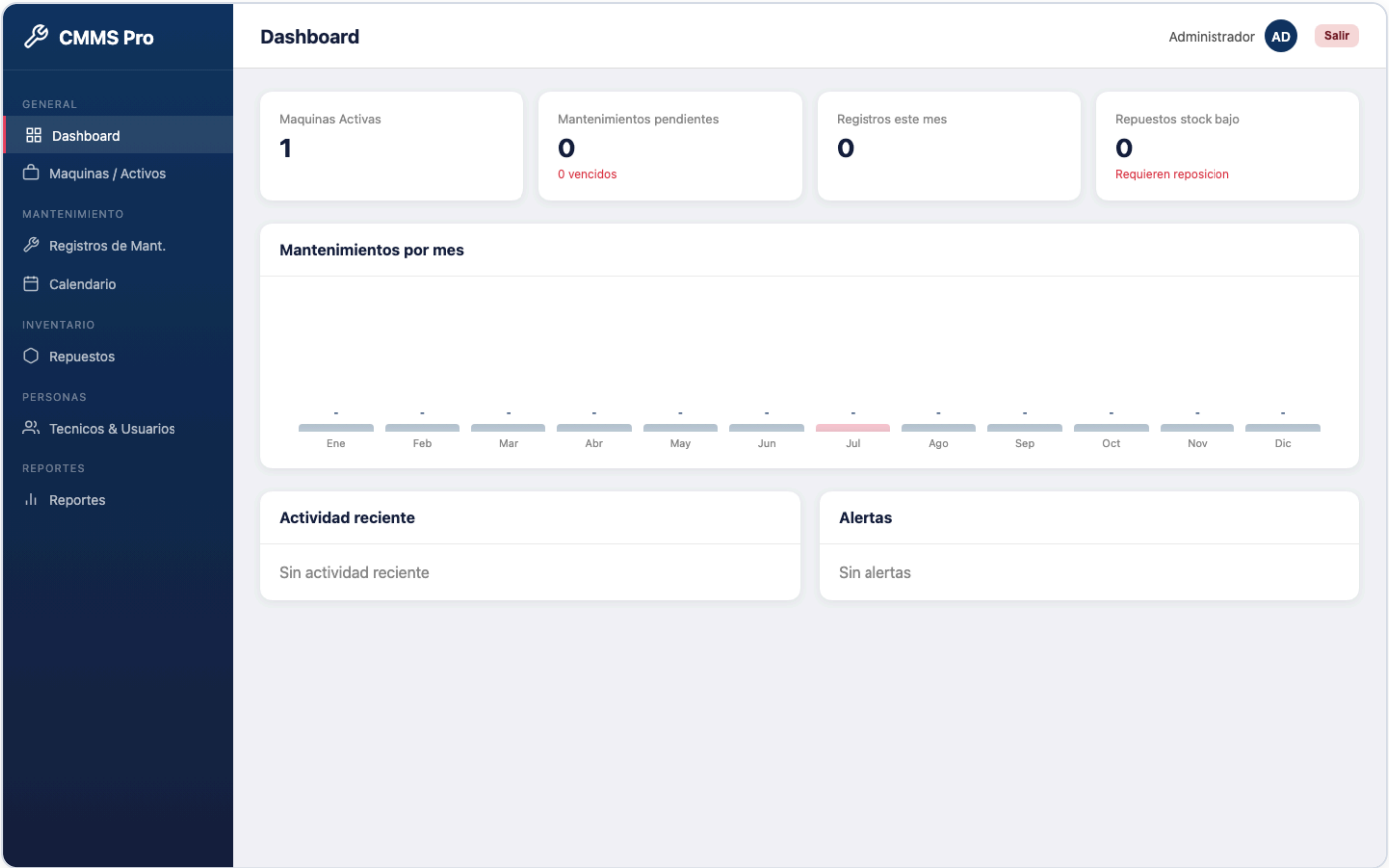
OBSERVACIONES

El formulario de registro en el celular.

- 1 **Tipo:** Preventivo, Correctivo, Predictivo o Emergencia.
- 2 **Técnico responsable:** quién hizo el trabajo. Si no está en la lista, elegí "+ Agregar persona..." y cargala ahí mismo (nombre, DNI, rol) — no hace falta salir del formulario.
- 3 **Fecha próximo mantenimiento** (opcional): cuándo estimás que toca el próximo. El sistema muestra siempre la fecha más cercana entre todas las cargadas.
- 4 **Partes intervenidas:** elegí la **sección** (VE / SE / MAX) → el **conjunto** → escribí el trabajo realizado → agregá los **repuestos usados**. El selector muestra solo los repuestos de ese conjunto según la planilla del fabricante.
- 5 **Referencia del repuesto:** si la pieza tiene N° de pieza y N° Hauni, aparece un selector para indicar cuál se usó. Queda guardado en el historial.
- 6 **Observaciones** (opcional) y **Guardar registro**.

¿Falta algo en las listas? Todos los selectores tienen la opción "+ Nuevo...": podés crear una persona, un conjunto o un repuesto en el momento, sin perder lo que ya cargaste. Lo creado queda guardado para la próxima.

4. Backoffice (administración)

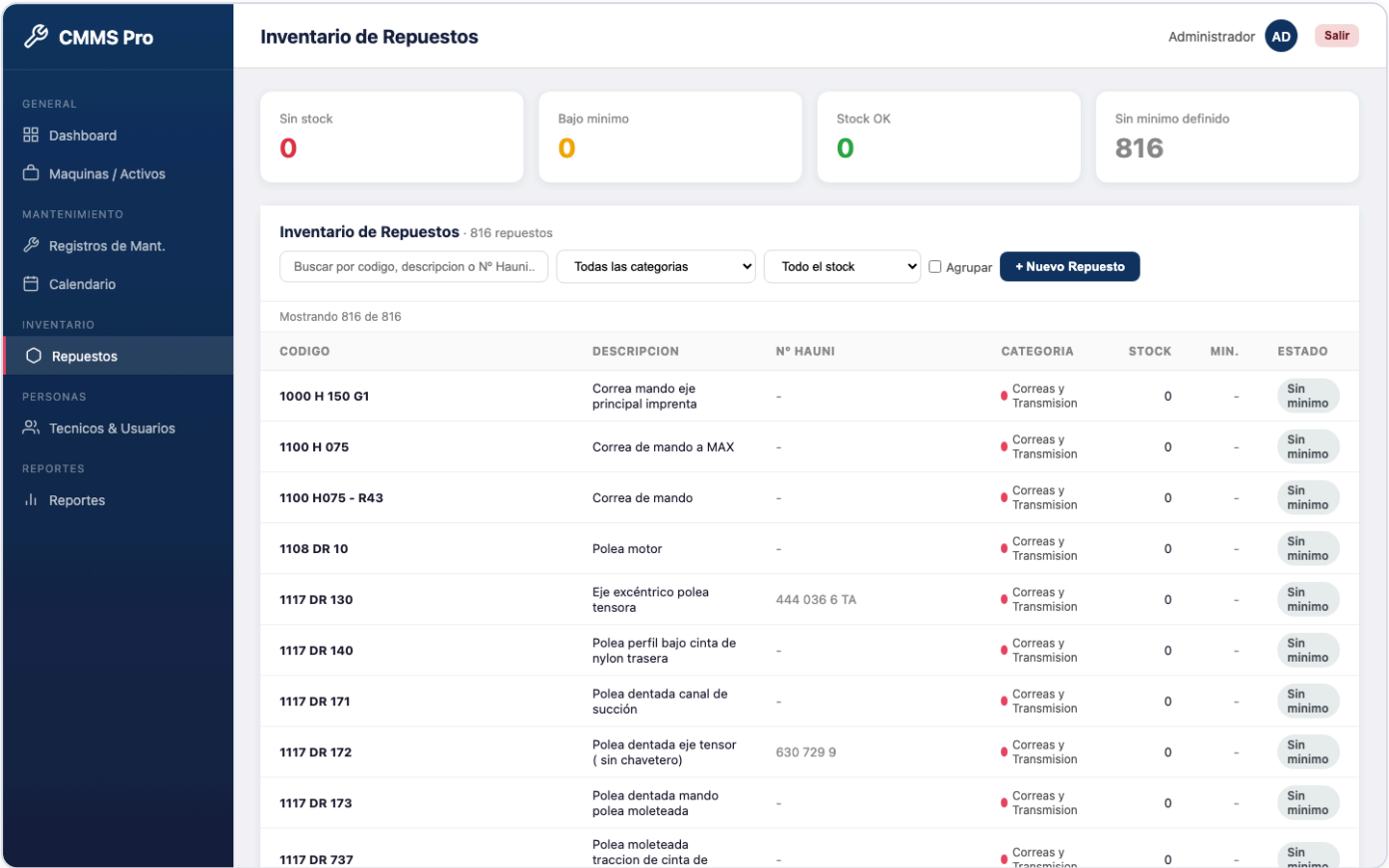
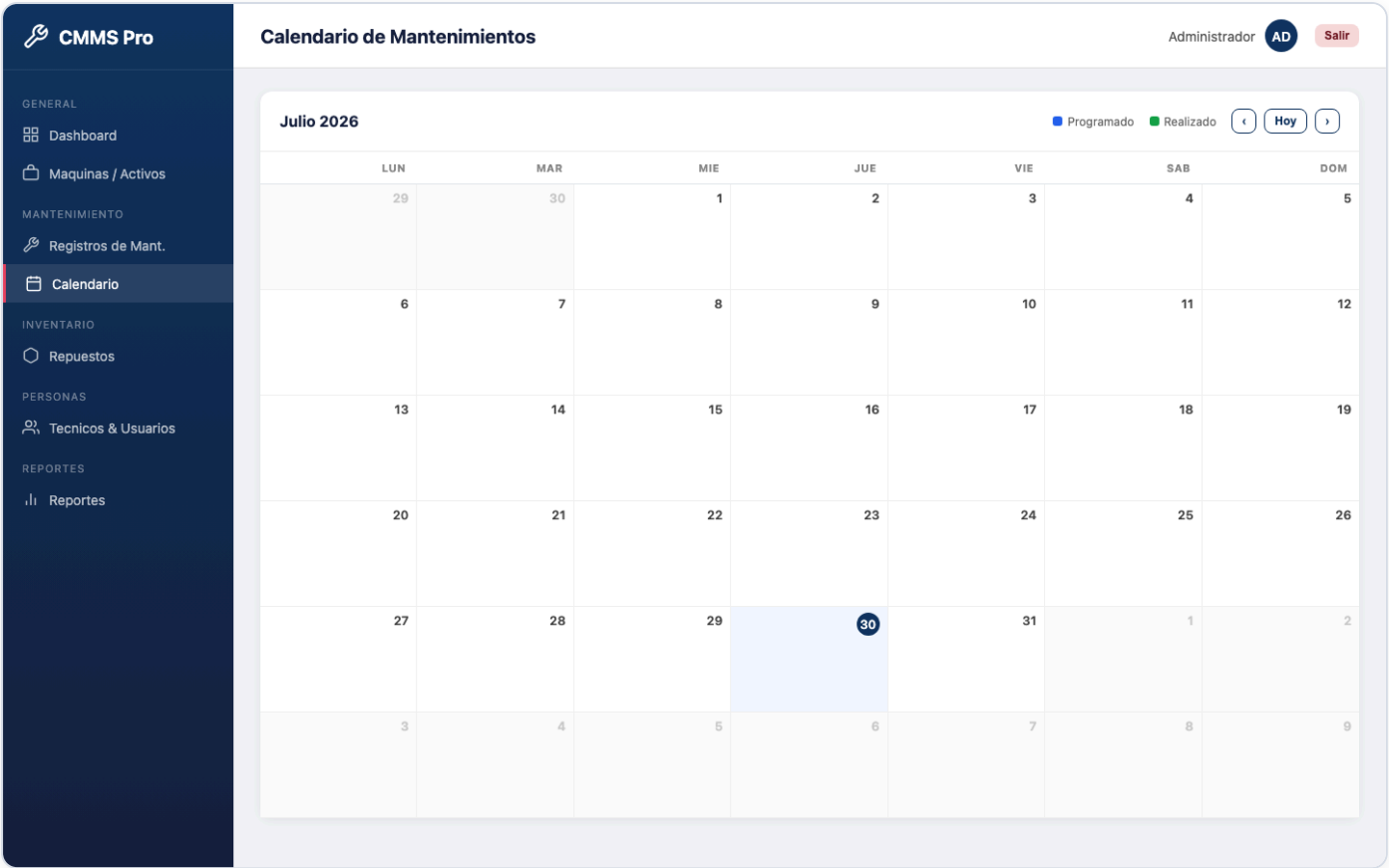


Dashboard: estado general, mantenimientos por mes y actividad reciente.

Secciones del menú

- **Dashboard:** máquinas activas, pendientes, vencidos, stock bajo y el gráfico de mantenimientos por mes (datos reales).
- **Máquinas / Activos:** ficha de la Protos, edición, y el botón **QR** para imprimir o descargar el código.
- **Registros de Mant.:** todos los registros; "+ Nuevo Registro" abre el mismo formulario que el QR.
- **Calendario:** vista mensual con los mantenimientos realizados (verde) y los próximos programados (azul; rojo si vencieron).
- **Repuestos:** inventario completo (ver abajo).
- **Técnicos & Usuarios:** alta de personas, con o sin acceso al sistema.

5. Calendario y repuestos



- Las 4 tarjetas de arriba (Sin stock / Bajo mínimo / OK / Sin mínimo) se pueden clicar para filtrar.
- La búsqueda no distingue tildes: "lengueta" encuentra "Lengüeta".

- El tilde "**Agrupar**" arma los repuestos por categoría en grupos desplegables.

Tarea pendiente para el equipo: cargar el stock real y el stock mínimo de cada repuesto (hoy están en cero).
Con eso las alertas de stock bajo empiezan a funcionar solas.

6. El código QR de la máquina



Protos 100 — Fabricadora de cigarrillos

PROTOS-100 · Planta - Sector Producción

Este QR (o el que se imprime desde *Máquinas* → *QR* → *Imprimir*) se pega en la máquina. La dirección que codifica es fija: aunque cambie la red de la planta, el QR sigue funcionando.

7. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Se necesita clave para ver el historial?	No. Ver la ficha y el historial es libre; la clave se pide solo para registrar.
Olvidé mi PIN	El administrador lo restablece desde Técnicos & Usuarios.
El técnico que trabajó no aparece en la lista	En el mismo formulario: "+ Agregar persona...". Queda como persona "solo registro".
El repuesto que usé no está	" + Nuevo repuesto..." dentro del conjunto: se crea y queda vinculado para la próxima.
¿Anda sin internet?	No, necesita conexión (datos del celular o WiFi alcanzan).
¿Quién borra un registro mal cargado?	Solo el administrador, desde Registros de Mant.